

9 - Prática Git e GitHub para Iniciantes (III)

Igor Gabriel Wingert

1. Introdução

O objetivo deste card foi estudar os conceitos básicos de Git e GitHub, entendendo como essas ferramentas são utilizadas no controle de versão, na organização de projetos e no envio de arquivos para repositórios remotos. Durante o curso, foram vistos conteúdos como controle de versão, instalação e configuração do Git, criação de repositórios, commits, visualização de histórico, comparação de alterações, repositórios remotos, branches, merge, rebase e GitHub Desktop.

Esse conteúdo é importante porque o Git permite registrar as alterações feitas em um projeto ao longo do tempo, evitando a perda de arquivos e facilitando a recuperação de versões anteriores. Já o GitHub funciona como uma plataforma online para hospedar repositórios, compartilhar códigos e acompanhar a evolução dos projetos.

Além do acompanhamento dos vídeos, também foi realizada uma prática no repositório do Bootcamp LAMIA. Nessa prática, os arquivos do card foram organizados, adicionados ao Git, commitados e enviados para o GitHub. Os prints da execução foram salvos na pasta do card, e neste relatório foi inserido apenas um print principal para não sobrecarregar o documento.

2. Desenvolvimento

No início do curso, foi apresentado o conceito de controle de versão. A ideia principal é evitar a criação de várias cópias desorganizadas de um mesmo projeto, como “projeto_final”, “projeto_corrigido” ou “projeto_agora_vai”. Com o Git, as alterações são registradas em uma linha do tempo, permitindo visualizar o histórico do projeto e entender o que foi modificado em cada etapa.

Também foi explicada a diferença entre Git e GitHub. O Git é a ferramenta usada localmente para controlar as versões dos arquivos. Já o GitHub é uma plataforma online que armazena repositórios Git e facilita o compartilhamento e a colaboração em projetos. Dessa forma, o Git cuida do versionamento e o GitHub permite deixar esse projeto disponível remotamente.

Na parte de configuração, foi mostrado como instalar o Git e definir as informações do usuário, como nome e e-mail. Essa etapa é importante porque cada commit fica

associado a um autor. Os comandos de configuração inicial permitem que o Git identifique quem realizou as alterações no repositório.

Depois disso, foram apresentados os comandos essenciais do Git. O comando `git init` foi utilizado para inicializar um repositório, criando a estrutura interna necessária para o controle de versão. Em seguida, o `git status` foi usado para verificar o estado dos arquivos, mostrando se eles estavam não rastreados, modificados ou prontos para `commit`.

O ciclo básico dos arquivos no Git pode ser entendido da seguinte forma:
`untracked -> staged -> committed`

Primeiro, o arquivo aparece como não rastreado. Depois, ao usar `git add`, ele vai para a área de preparação. Por fim, com `git commit`, a alteração é salva no histórico do repositório. Essa parte ajudou a entender que o `commit` funciona como um registro de uma versão do projeto.

Também foram estudados comandos para visualizar o histórico e comparar alterações. O `git log` mostra os `commits` realizados no repositório, exibindo informações como autor, data e mensagem do `commit`. Já o `git diff` permite visualizar exatamente o que foi alterado em um arquivo antes de salvar uma nova versão. Essa parte é útil porque ajuda a revisar as mudanças antes de registrá-las definitivamente.

Outro ponto importante foi a seção sobre repositórios remotos. Nela, foi mostrado como criar um repositório no GitHub e conectar um projeto local a ele. O comando `git remote` permite verificar ou adicionar o endereço do repositório remoto, enquanto o `git push` envia os `commits` locais para o GitHub. Na prática deste card, o repositório principal do Bootcamp LAMIA já estava conectado ao GitHub, então foi necessário apenas adicionar a pasta do card 9, fazer o `commit` e enviar as alterações para o repositório remoto.

Também foi estudado o uso de `branches`. Uma `branch` funciona como uma ramificação do projeto, permitindo desenvolver alterações separadas da `branch` principal. Isso é útil para testar mudanças ou desenvolver uma parte do projeto sem comprometer diretamente a versão principal. Depois que a alteração está pronta, ela pode ser unida a `branch` principal usando `merge`.

O curso também apresentou a diferença entre `merge` e `rebase`. O `merge` junta alterações de uma `branch` com outra, preservando o histórico das ramificações. Já o `rebase` reorganiza os `commits`, deixando o histórico mais linear, mas precisa ser usado com mais cuidado, principalmente em projetos compartilhados.

Na prática, foi criada uma branch de teste para o card 9. Nela, foi adicionado um arquivo README, feito um commit e depois realizado o merge com a branch principal. Em seguida, as alterações foram enviadas para o GitHub com git push

```
MINGW64/c/Users/igwin/Videos/Bootcamp-Aprendizado-de-Maquina---LAMIA
igwin@DESKTOP-5BM2I0J MINGW64 ~/Videos/Bootcamp-Aprendizado-de-Maquina---LAMIA (
card-9-branch-teste)
$ git branch
* card-9-branch-teste
  main

igwin@DESKTOP-5BM2I0J MINGW64 ~/Videos/Bootcamp-Aprendizado-de-Maquina---LAMIA (
card-9-branch-teste)
$ notepad "9 - Prática Git e Github para Iniciantes (III)/README.md"

igwin@DESKTOP-5BM2I0J MINGW64 ~/Videos/Bootcamp-Aprendizado-de-Maquina---LAMIA (
card-9-branch-teste)
$ git add "9 - Prática Git e Github para Iniciantes (III)/README.md"
git commit -m "adiciona readme do card 9"
[card-9-branch-teste 459df52] adiciona readme do card 9
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 "9 - Pr\303\241tica Git e Github para Iniciantes (III)/README.md"

igwin@DESKTOP-5BM2I0J MINGW64 ~/Videos/Bootcamp-Aprendizado-de-Maquina---LAMIA (
card-9-branch-teste)
$ git checkout main
D "9 - Pr\303\241tica Git e Github para Iniciantes (III)/prints da execu\3
03\247\303\243o/Captura de tela 2026-07-09 171843.jpg"
D "9 - Pr\303\241tica Git e Github para Iniciantes (III)/prints da execu\3
03\247\303\243o/Captura de tela 2026-07-09 194331.jpg"
D "9 - Pr\303\241tica Git e Github para Iniciantes (III)/prints da execu\3
03\247\303\243o/Captura de tela 2026-07-09 194355.jpg"
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

igwin@DESKTOP-5BM2I0J MINGW64 ~/Videos/Bootcamp-Aprendizado-de-Maquina---LAMIA (
main)
$ git merge card-9-branch-teste
Updating c1ac214..459df52
Fast-forward
 "9 - Pr\303\241tica Git e Github para Iniciantes (III)/README.md" | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 "9 - Pr\303\241tica Git e Github para Iniciantes (III)/README.md"

igwin@DESKTOP-5BM2I0J MINGW64 ~/Videos/Bootcamp-Aprendizado-de-Maquina---LAMIA (
main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 407 bytes | 407.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote: https://github.com/igorwingert/Bootcamp-Aprendizado-de-Maquina-LAMIA.git
To https://github.com/igorwingert/Bootcamp-Aprendizado-de-Maquina-LAMIA-OK.git
c1ac214..459df52 main -> main
```

Figura 1 – Execução prática com branch, merge e envio para o GitHub.

Fonte: Elaborado pelo autor.

OBS: Há mais prints realizando atividades na pasta “Prints da execução”. Não coloquei todos para não ficar poluído

Além do uso pelo terminal, também foi acompanhado o vídeo sobre GitHub Desktop. A ferramenta permite usar Git e GitHub por meio de uma interface gráfica, sem precisar executar todos os comandos manualmente. Com ela, é possível visualizar arquivos

alterados, criar commits, enviar alterações com push, buscar atualizações com fetch e acompanhar o histórico do projeto.

O GitHub Desktop foi interessante porque mostra visualmente o que acontece no repositório. Para iniciantes, isso facilita o entendimento do fluxo de versionamento, pois fica mais claro quais arquivos foram alterados e quais commits já foram realizados.

2.1 Tabela resumo dos principais comandos

Comando	Função
git config	Configura nome e e-mail do usuário
git init	Inicializa um repositório Git
git status	Mostra o estado atual dos arquivos
git add	Adiciona arquivos à área de preparação
git commit	Salva uma versão no histórico
git log	Exibe o histórico de commits
git diff	Mostra diferenças entre alterações
git remote -v	Mostra o repositório remoto configurado
git push	Envia commits locais para o GitHub
git clone	Baixa um repositório remoto
git checkout -b	Cria e acessa uma nova branch
git merge	Une alterações de uma branch com outra
git branch -d	Remove uma branch local

2.2 Insight visual

3. Conclusão

Com este card, foi possível entender melhor como Git e GitHub ajudam na organização de projetos. O Git permite controlar versões, registrar alterações e acompanhar o histórico do desenvolvimento. Já o GitHub permite armazenar o projeto online, compartilhar arquivos e facilitar o acompanhamento das mudanças.

A parte prática foi importante para fixar os conceitos, pois os comandos foram aplicados no repositório real do Bootcamp LAMIA. Durante a execução, foram utilizados comandos para verificar o estado do repositório, adicionar arquivos, realizar commits, criar branch, fazer merge e enviar as alterações para o GitHub.

Também foi importante conhecer o GitHub Desktop, pois ele mostra que é possível realizar várias operações do Git por meio de uma interface gráfica. Isso facilita o aprendizado e ajuda a visualizar melhor as alterações realizadas no projeto.

De forma geral, o card mostrou que o controle de versão é essencial para manter projetos organizados, seguros e fáceis de acompanhar, principalmente quando os arquivos precisam ser atualizados e entregues em um repositório remoto.

4. Referências

Curso Git e GitHub para iniciantes. Udemy. Acesso pela pasta do LAMIA.

Como usar o GitHub Desktop: <https://www.youtube.com/watch?v=Fj3gtbaF8WA>